數學　必修部分

試卷二

甲部共 **30** 題，乙部共 **15** 題。

本試卷的附圖不一定依比例繪成。

選出每題最佳的答案。

甲部

1. 化簡 $\frac{27^{2n+2}}{9^{3n+1}}$。

A. 9 。

B. 3^n 。

C. 81 。

D. 3 。

2. 設 a、b 均為正數，且 $\frac{a}{3-x}=\frac{b}{x}$。以 a 及 b 表示 x。

A. $\frac{3b}{a+b}$ 。

B. $\frac{3a}{a+b}$ 。

C. $\frac{3b}{a-b}$ 。

D. $\frac{b}{a+b}$ 。

3. 因式分解 $x^2-8x-9y^2-24y$。

A. $(x-3y)(x+3y-8)$ 。

B. $(x+3y)(x-3y+8)$ 。

C. $(x-3y)(x-3y-8)$ 。

D. $(x+3y)(x-3y-8)$ 。

4. 設 $x\neq\frac{5}{2}$、$-\frac{5}{2}$。化簡 $\frac{1}{2x+5}-\frac{1}{2x-5}$。

A. $\frac{4x}{4x^2-25}$ 。

B. $\frac{10}{25-4x^2}$ 。

C. $\frac{10}{4x^2-25}$ 。

D. $\frac{4x}{25-4x^2}$ 。

5. 下列哪項正確描述 $y=25-(x-7)^2$ 的圖像？

A. 圖像通過原點 。

B. 圖像與 x 軸有兩個交點 。

C. 圖像開口向上 。

D. 圖像的 y 截距為 25 。

6. 圖中直線 R_1、R_2 的方程分別為 $5x+ay=b$ 及 $cx+y=d$。下列哪些敘述必然正確？

I. $ac<5$

II. $ad<b$

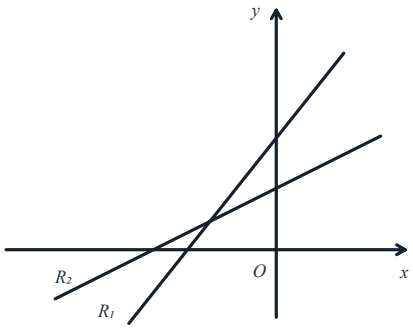
III. $bc<5d$

A. 只有 II 。

B. 只有 III 。

C. 只有 I、II 。

D. 只有 I、III 。



圖（不按比例）

7. 設 $h(x)=2x^2-3x+4$。求 $h(3m-2)$。

A. $18m^2-33m+18$ 。

B. $18m^2-21m+18$ 。

C. $6m^2-9m+10$ 。

D. $18m^2-33m+6$ 。

8. 設 $G(x)=x^{10}+ax^9+b$，其中 a、b 為常數。若 $G(x)$ 可被 $x-2$ 整除，求 $G(x)$ 除以 $x+2$ 的餘數。

A. $-512a$ 。

B. $2048-1024a$ 。

C. $-1024a$ 。

D. $1024a$ 。

9. 社區維修基金把 $72000 存入銀行，年利率為 3%，每月複息一次。求四年所得的利息，答案準確至最接近的元。

A. $8640 。

B. $9037 。

C. $81168 。

D. $9168 。

10. 已知 a、b、c 均不為零，$2a=3b$ 且 $a:c=3:7$。求 $\frac{2a+3b}{b+2c}$。

A. $\frac{12}{23}$。

B. $\frac{3}{4}$。

C. $\frac{4}{3}$。

D. $\frac{9}{16}$。

11. 正數 w 隨 u 的平方根正變，且隨 v 的立方反變，其中 u、v 均為正數。下列哪個式子必為常數？

A. $\frac{v^6w^2}{u}$。

B. uv^6w^2。

C. $\frac{v^3w^2}{u}$。

D. $\frac{v^6w^2}{u^2}$。

12. 數列的第 n 項為 T_n，且對所有正整數 n，$T_{n+2}=T_n+T_{n+1}$。已知 $T_3=26$ 及 $T_6=110$，求 T_1。

A. 42 。

B. 68 。

C. 10 。

D. 16 。

13. 求滿足 $\frac{5-2x}{3}\geq x-5$ 或 $3x+8<-1$ 的 x 值範圍。

A. $x\leq 4$ 。

B. $x<-3$ 。

C. $x\geq 4$ 。

D. $x>-3$ 。

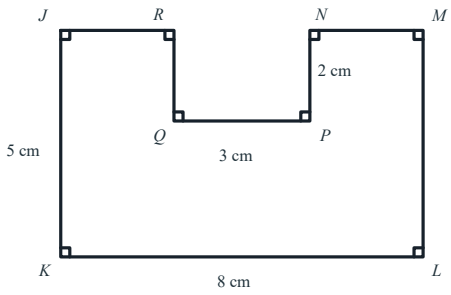
14. 圖中八邊形由一個長方形挖去頂部的長方形缺口而成，相鄰邊互相垂直。圖示長度均準確至最接近的 cm。若實際面積為 S cm^2，求 S 的範圍。

A. $29<S<39$ 。

B. $21<S<47$ 。

C. $25<S<43$ 。

D. $25\leq S\leq 43$ 。



圖（不按比例）

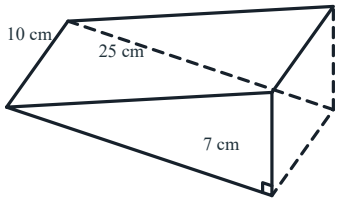
15. 圖示實心直稜柱的截面是直角三角形，斜邊長 25 cm，一條直角邊長 7 cm，稜柱長 10 cm。求稜柱的體積。

A. 875 cm^3 。

B. 1680 cm^3 。

C. 700 cm^3 。

D. 840 cm^3 。



圖（不按比例）

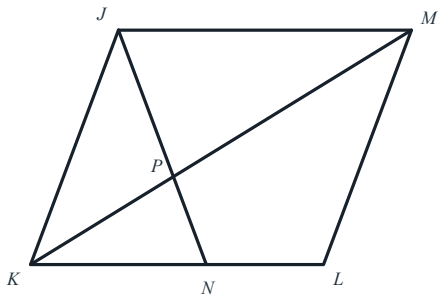
16. 圖中 $JKLM$ 為平行四邊形，N 在 KL 上且 $KN:NL=3:2$。JN 與 KM 相交於 P。若 $\triangle JKP$ 的面積為 45 cm^2，求四邊形 $LMPN$ 的面積。

A. 147 cm^2 。

B. 93 cm^2 。

C. 72 cm^2 。

D. 120 cm^2 。



圖（不按比例）

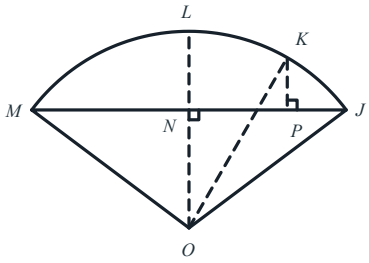
17. O 為圖中扇形 $OJKLM$ 的圓心。弦 JM 與 OL 垂直相交於 N，P 在 JM 上且 $KP \perp JM$。已知 $JP=12$ cm、$MP=52$ cm 及 $ON=24$ cm。求扇形 OKL 的面積。

A. $(\frac{800}{3})\pi$ cm^2 。

B. $(\frac{400}{3})\pi$ cm^2 。

C. $(\frac{200}{3})\pi$ cm^2 。

D. 200π cm^2 。



圖（不按比例）

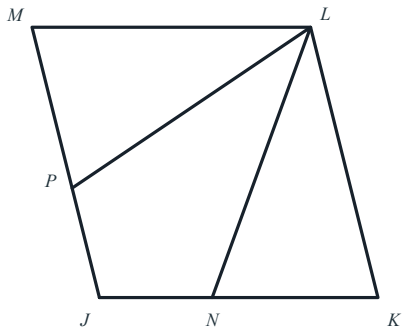
18. 圖中 $JKLM$ 為菱形，N、P 分別在 JK、JM 上，且 $JN=JP$。若 $\angle NLP=36°$ 及 $\angle KJM=104°$，求 $\angle KNL$。

A. 52° 。

B. 76° 。

C. 88° 。

D. 70° 。



圖（不按比例）

19. 圖中 $JKLMN$ 為邊長 8 cm 的正五邊形。JM 與 LN 相交於 P，並連接 KP。下列哪些敘述正確？

I. $LP=8$ cm

II. $\triangle JKP\cong\triangle LKP$

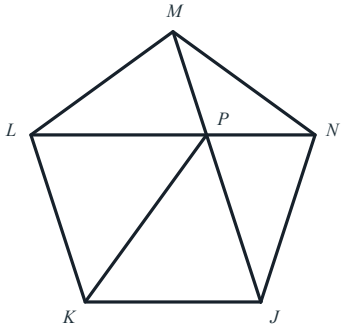
III. $\angle JPK+\angle NJP=108°$

A. 只有 I、II 。

B. 只有 I、III 。

C. 只有 II、III 。

D. I、II、III 。



圖（不按比例）

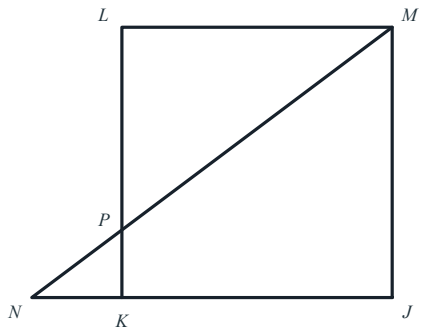
20. 圖中 $JKLM$ 為正方形。JK 延長至 N，KL 與 MN 相交於 P。已知 $KN=8$ cm、$NP=10$ cm，求 MP。

A. 32 cm 。

B. 40 cm 。

C. 30 cm 。

D. 24 cm 。



圖（不按比例）

21. 圖中 $JKLM$ 為梯形，$\angle MJK=\angle JKL=90°$。$N$、$P$ 在 JK 上且 $JN=\frac{NP}{2}=PK$。設 $\angle KNL=\alpha$、$\angle JPM=\beta$。下列哪些敘述必然正確？

I. $JP\sin\alpha=KN\sin\beta$

II. $LN\cos\alpha=MP\cos\beta$

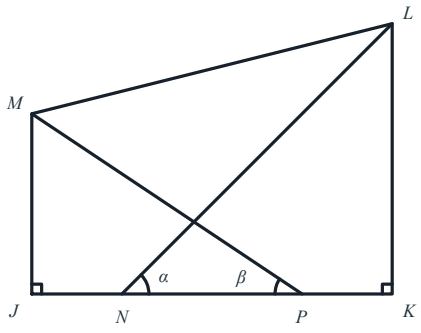
III. $JM\tan\alpha=KL\tan\beta$

A. 只有 I、II 。

B. 只有 I、III 。

C. I、II、III 。

D. 只有 II、III 。



圖（不按比例）

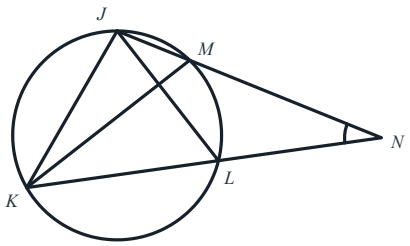
22. J、K、L、M 在同一圓上。JM 延長線與 KL 延長線相交於 N，如圖所示。已知 $KM=MN$、$\angle KJL=68°$ 及 $\angle JKM=22°$，求 $\angle LNM$。

A. 44° 。

B. 30° 。

C. 22° 。

D. 34° 。



圖（不按比例）

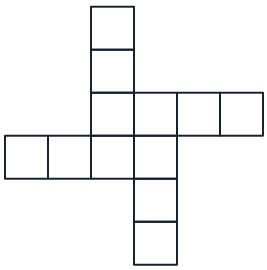
23. 圖形由十二個全等正方形組成。求它的旋轉對稱階。

A. 4 。

B. 2 。

C. 6 。

D. 12 。



圖（不按比例）

24. 已取消 點 J、K、L 的極坐標分別為 (30,143°)、(16,233°) 及 (12,323°)。求 $\triangle JKL$ 的周界。

A. 84 。

B. 116 。

C. 96 。

D. 76 。

25. 直線 R_1、R_2 的方程分別為 $2x-y+5=0$ 及 $6x-3y-9=0$。動點 P 到兩直線的垂直距離相等，求 P 的軌跡方程。

A. $x-2y+1=0$ 。

B. $2x-y+4=0$ 。

C. $2x-y+1=0$ 。

D. $2x-y-1=0$ 。

26. 直線 R_1 的方程為 $3x+4y-48=0$。直線 R_2 垂直於 R_1，兩線交點位於 y 軸上。求兩線與 x 軸圍成的面積。

A. 150 。

B. 96 。

C. 108 。

D. 192 。

27. 圓 C 的方程為 $2x^2+2y^2-16x+8y+10=0$。下列哪項正確？

A. 原點位於 C 內 。

B. C 完全位於第二象限 。

C. C 的圓心為 $(8,-4)$ 。

D. C 的周界小於 25 。

28. 八張卡片分別標有 2、2、2、3、3、4、5、5。隨機同時抽出兩張，求兩數之和為 7 的概率。

A. $\frac{3}{7}$ 。

B. $\frac{2}{7}$ 。

C. $\frac{1}{7}$ 。

D. $\frac{1}{4}$ 。

29. 十二個包裹的平均質量為 150 g，其中七個的平均質量為 120 g。求其餘五個包裹的平均質量。

A. 192 g 。

B. 180 g 。

C. 168 g 。

D. 210 g 。

30. 幹葉圖顯示二十個工作天的服務人次，葉由小至大排列，a、b 為整數。若四分位數間距至多為 26，下列哪些敘述必然正確？

I. $4 \le a \le 9$

II. $0 \le b \le 5$

III. $1 \le a - b \le 7$

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II、III 。

D. 只有 I、II 。

幹（十位）	葉（個位）
3	1 3 4 7
4	a a
5	0 1 3 5 6 7 9
6	4
7	b b 9 9
8	1 6

乙部

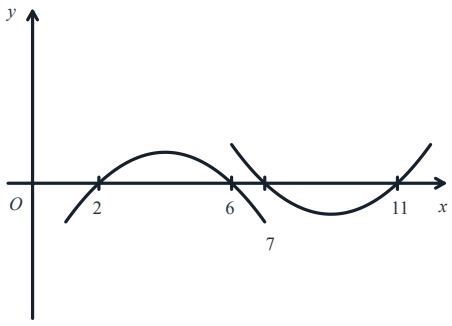
31. 圖中兩條拋物線可表示 $y=g(x)$ 及下列哪個函數的圖像？$g(x)$ 是二次函數。

A. $y=g(-2x)$ 。

B. $y=g(13-x)$ 。

C. $y=-g(x+5)$ 。

D. $y=-2g(x)$ 。



圖（不按比例）

32. 圖中曲線為 $y=\log_c x$ 及 $y=\log_d x$，其中 c、d 為正數且不等於 1。直線 $x=9$ 依次與兩曲線及 x 軸相交於 J、K、L。下列哪些敘述正確？

I. $c>1$

II. $c>d$

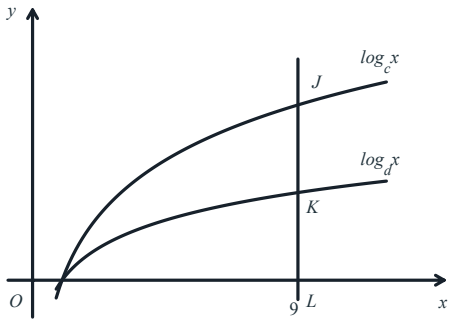
III. $\frac{JK}{KL}=(\frac{1}{2})\log_c(\frac{d^2}{c^2})$

A. 只有 II、III 。

B. 只有 I、III 。

C. 只有 I 。

D. 只有 II 。



圖（不按比例）

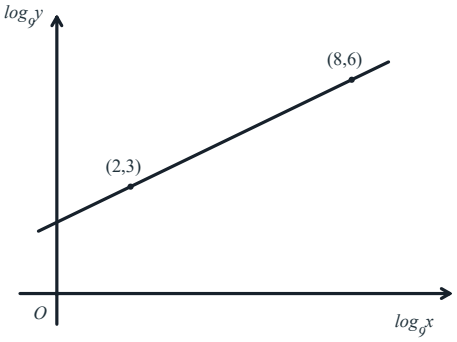
33. 圖中直線顯示 $\log_9 x$ 與 $\log_9 y$ 的關係，且通過 (2,3) 及 (8,6)。若 $y=kx^a$，求 k。

A. 9 。

B. 27 。

C. 81 。

D. 2 。



圖（不按比例）

34. 區域 D 由以下不等式組表示：
$x\leq 3$，$x-y\leq 5$，$x+5y\leq 13$，$3x+2y\geq 0$。
若 (x,y) 在 D 內，求 $2x+3y+20$ 的最小值。

A. 15 。

B. 20 。

C. 25 。

D. 32 。

35. 某數列的首 n 項和為 $S_n=4n^2+3n$。下列哪些敘述正確？

I. 22 是此數列的一項

II. 首項是 7

III. 此數列是等比數列

A. 只有 I 。

B. 只有 I、III 。

C. 只有 II、III 。

D. 只有 II 。

36. 已知 $m\neq n$ 且 $3m^2+7m=3n^2+7n=20$，求 $(m+3)(n+3)$。

A. 2 。

B. $-\frac{14}{3}$ 。

C. $\frac{14}{3}$ 。

D. $-\frac{20}{3}$ 。

37. 設 $i^2=-1$。求 $\frac{3i^{20}+4i^{21}+5i^{22}+6i^{23}+7i^{24}}{1+i}$ 的實部。

A. $\frac{5}{2}$ 。

B. $-\frac{7}{2}$ 。

C. $\frac{3}{2}$ 。

D. $-\frac{3}{2}$ 。

38. 在 $0° \le x < 360°$ 內，方程 $4\cos^2 x = \cos x + 3$ 有多少個根？

A. 3 。

B. 2 。

C. 4 。

D. 5 。

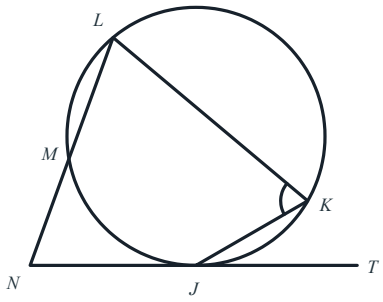
39. 圖中 JT 為圓 $JKLM$ 在 J 點的切線。LM 延長線與 TJ 延長線相交於 N。
已知 $JK = LM$、$\angle KJT = 30°$ 及 $\angle JNM = 70°$，求 $\angle JKL$。

A. 60° 。

B. 65° 。

C. 80° 。

D. 70° 。



圖（不按比例）

40. 設 $a>0$。直線 $3x+4y=a$ 與 x 軸及 y 軸分別相交於 P、Q。R 為 y 軸上異於 Q 的一點。若 $\triangle PQR$ 的垂心的 x 坐標為 12，求 R 的 y 坐標。

A. 9 。

B. -16 。

C. 16 。

D. -9 。

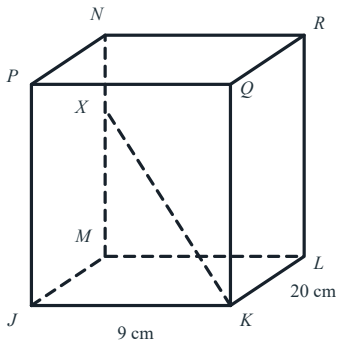
41. 圖中 $JKLMNPQR$ 為長方體，$JK=9$ cm、$KL=20$ cm。X 在 MN 上，$MX=12$ cm、$NX=6$ cm。設 KX 與平面 $JKQP$ 所交的角為 θ，求 $\cos\theta$。

A. $\frac{3}{5}$ 。

B. $\frac{4}{5}$ 。

C. $\frac{9}{25}$ 。

D. $\frac{12}{25}$ 。



圖（不按比例）

42. 展覽有十幅水彩畫及十二幅版畫，各幅作品均不同。從中選三幅同類作品組成一組，有多少種選法？

A. 1540 。

B. 2040 。

C. 340 。

D. 1320 。

43. 甲、乙輪流轉動一個均勻分成八格的轉盤，各格依次標有 1 至 8。各次結果互相獨立且等可能。甲先轉，直至有人轉出 1 或 8 時立即停止。求最後由甲轉出 8 的概率。

A. $\frac{1}{8}$ 。

B. $\frac{1}{2}$ 。

C. $\frac{5}{7}$ 。

D. $\frac{2}{7}$ 。

44. 一批零件的平均長度為 72 mm。長度為 54 mm 的零件，其標準分為 −1.5。求長度為 63 mm 的零件的標準分。

A. -2.25 。

B. -0.75 。

C. 0.75 。

D. -1.25 。

45. 一個等差數列共有六十項。已知首八項的方差為 21，求末八項的方差。

A. 156 。

B. 441 。

C. 21 。

D. 42 。